

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquelos.

Definimos 3 mini-ciclos, agrupando todo lo relacionado a cada funcionalidad en un mismo ciclo:

Mini-ciclo 1: Refactorización de Cup

- Agregar atributo lid : Lid
- Agregar métodos setLid(), removeLid(), getLid(), hasLid()
- Actualizar diagrama de clases con nueva asociación Cup → Lid

Mini-ciclo 2: Creación de TowerOperations

- Implementar clase completa con métodos orderTower(), reverseTower(), cover(), swap(), swapToReduce()
- Agregar al diagrama de clases con flecha de asociación desde Tower

Mini-ciclo 3: Refactorización de Tower

- Agregar atributo operations : TowerOperations
- Simplificar pushCup(), popCup(), pushLid(), popLid(), removeCup(), removeLid() para tener un solo return
- Delegar orderTower(), reverseTower(), cover(), swap(), swapToReduce() a TowerOperations
- Usar Cup.hasLid() y Cup.getLid() en los métodos de eliminación

Mini-ciclo 4: Implementación de TowerContest

- Implementar solve() con el algoritmo de subconjunto de impares
- Implementar simulate() usando Tower para visualizar
- Implementar métodos privados
- Agregar TowerContest al diagrama de clases con sus métodos

Mini-ciclo 5: Pruebas

- Implementar TowerContestTest
- Implementar TowerContestCTest

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

El estado actual sería realizado casi completamente hasta el mini-ciclo 4 ya que se pudo implementar, pero no estamos completamente convencidos del resultado final.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Cortes-21 horas

Cubides-13 horas

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro del proyecto fue resolver el problema de la maratón de programación (Problema J: Stacking Cups, ICPC World Finals 2025). Este problema representó un desafío significativo porque requería entender con precisión la mecánica física del apilamiento de tazas, que no era intuitiva, sin embargo, lo implementamos creemos que soluciona parcialmente el problema.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue entender correctamente la mecánica del apilamiento de tazas del problema de la maratón. Inicialmente se asumía que la altura dependía de comparar tazas consecutivas, pero esto producía resultados incorrectos. La dificultad real estaba en que cada taza al colocarse no se apoya en la anterior, sino en la taza de mayor índice ya colocada que la pueda contener, lo cual cambia completamente cómo se calcula la altura. Para resolverlo se construyó una simulación paso a paso que modelaba este comportamiento con precisión, lo que permitió verificar resultados, identificar el patrón matemático correcto y finalmente diseñar el algoritmo de solución.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Trabajamos bien como equipo, nos comunicamos constantemente y nos apoyamos cuando alguno tenía dudas. Nos comprometemos a planificar mejor los mini-ciclos desde el inicio del próximo ciclo para no acumular trabajo al final.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue el diseño simple. Nos ayudó a no complicar el código con soluciones muy avanzadas, sino a buscar la forma más clara y directa de implementar cada método, lo que hizo el código más fácil de entender y mantener.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- ICPC Foundation. (2025). *Problem J: Stacking Cups*. 49th ICPC World Finals, Baku.
- Beck, K. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Bloch, J. (2018). *Effective Java* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Anthropic. (2025). *Claude* (Claude Sonnet 4.6) [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://claude.ai>